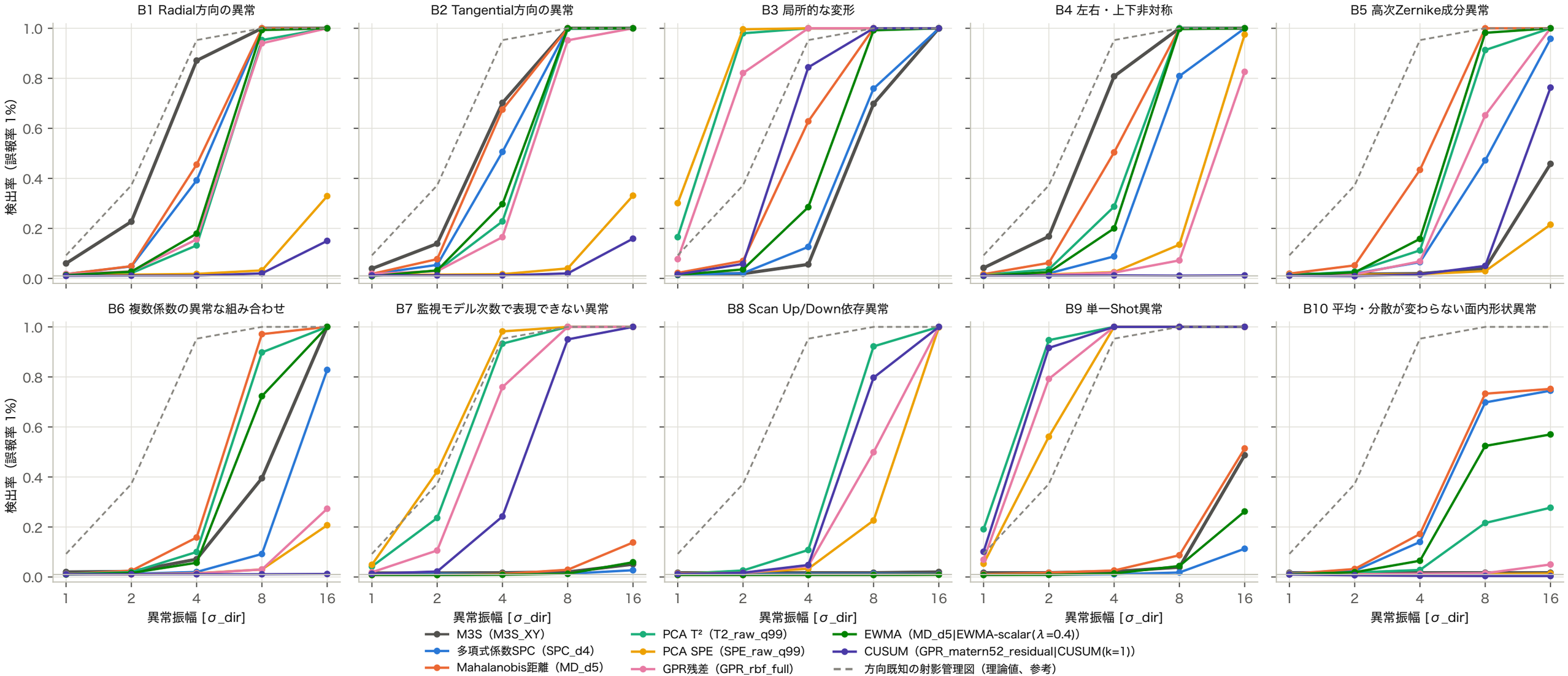

Figure 4 異常振幅と検出率（1 Wafer の異常検知、各点 1,000 回、M7・M8 は正常 Wafer の流れの中の単発異常）
B1 Radial方向の異常
B2 Tangential方向の異常
B3 局所的な変形
B4 左右・上下非対称
B5 高次Zernike成分異常
B6 複数係数の異常な組み合わせ
B7 監視モデル次数で表現できない異常
B8 Scan Up/Down依存異常
B9 単一Shot異常
B10 平均・分散が変わらない面内形状異常
検出率（誤報率 1%）
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
2
4
8
16
異常振幅 [σ_dir]
M3S（M3S_XY）
多項式係数SPC（SPC_d4）
Mahalanobis距離（MD_d5）
PCA T²（T2_raw_q99）
PCA SPE（SPE_raw_q99）
GPR残差（GPR_rbf_full）
EWMA（MD_d5|EWMA-scalar(λ=0.4)）
CUSUM（GPR_matern52_residual|CUSUM(k=1)）
方向既知の射影管理図（理論値、参考）